龙芯 2K300/301 系列板卡使用手册-I2C 总线通信

龙芯 2K300/301 开源库使用说明

I2C 总线通信篇

一、I2C 模块简介

I2C（Inter-Integrated Circuit，集成电路间总线）是一种由飞利浦公司推出的双线式串行通信协议，仅需 SDA（数据线）和 SCL（时钟线）两根信号线，即可实现多主从设备间的半双工通信，具有接线简单、成本低廉、功耗低等特点，广泛应用于嵌入式系统中低速外设的连接与控制。

龙芯 2K300/301 开源库采用内核驱动方式，支持多种常用 I2C 设备，底层已完成寄存器配置与时序处理，开发者无需关注底层时序细节，直接调用封装接口即可完成 I2C 设备的读写操作，大幅简化开发流程。

1.1 核心特性

- 支持 4 种常用 I2C 设备，涵盖六轴陀螺仪、激光测距传感器，适配多种应用场景
- 采用内核驱动封装，提供标准设备文件接口，调用便捷、稳定性高
- 支持设备驱动动态挂载与卸载，可灵活切换不同 I2C 设备
- 提供丰富的设备操作接口，支持数据读取、参数配置等核心功能
- 适配龙芯 2K300/301 板卡，支持 root 权限下的全功能运行

1.2 支持设备清单

设备名称	设备类型	设备文件
ICM42688	六轴陀螺仪	/dev/lq_i2c_icm42688
LSM6DSR	六轴陀螺仪	/dev/lq_i2c_lsm6dsr

MPU6050	六轴陀螺仪	/dev/lq_i2c_mpu6050
VL53L0X	激光测距传感器	/dev/lq_i2c_vl53l0x

1.3 适用场景

- 姿态检测：通过六轴陀螺仪（ICM42688/LSM6DSR/MPU6050）获取加速度、角速度数据，实现设备姿态识别
- 距离测量：通过 VL53L0X 激光测距传感器，实现障碍物检测、液位检测、手势识别等
- 多设备协同：支持不同类型 I2C 设备同时挂载，实现数据融合（如陀螺仪+测距传感器）
- 嵌入式调试：提供简洁的接口与示例，便于快速验证 I2C 设备功能与板卡兼容性

重要说明：同类型 I2C 设备（如多个六轴陀螺仪）不能同时挂载，切换设备时需先卸载旧驱动，再挂载新驱动，且所有驱动操作需在 root 权限下执行。

二、驱动程序说明

龙芯 2K300/301 开源库为每种 I2C 设备提供独立的驱动程序，驱动文件按固定目录结构存放，支持动态挂载与卸载，便于开发者灵活管理设备。

2.1 驱动文件路径

【ICM42688 六轴陀螺仪】

- 驱动路径：driver/i2c_icm42688_driver/ko/
- 驱动文件：lq_i2c_icm42688_drv.ko
- 设备文件：/dev/lq_i2c_icm42688

【LSM6DSR 六轴陀螺仪】

- 驱动路径：driver/i2c_lsm6dsr_driver/ko/
- 驱动文件：lq_i2c_lsm6dsr_drv.ko
- 设备文件：/dev/lq_i2c_lsm6dsr

【MPU6050 六轴陀螺仪】

- 驱动路径：driver/i2c_mpu6050_driver/ko/
- 驱动文件：lq_i2c_mpu6050_drv.ko
- 设备文件：/dev/lq_i2c_mpu6050

【VL53L0X 激光测距传感器】

- 驱动路径：driver/i2c_vl53l0x_driver/ko/
- 驱动文件：lq_i2c_vl53l0x_drv.ko
- 设备文件：/dev/lq_i2c_vl53l0x

2.2 驱动目录结构

```plain text
driver/
├── i2c_icm42688_driver/       # ICM42688 驱动目录
│   ├── ko/                    # 驱动文件存放目录
│   │   └── lq_i2c_icm42688_drv.ko  # 驱动文件
│   ├── inc/                   # 头文件目录
│   └── src/                   # 源码目录
│
├── i2c_lsm6dsr_driver/        # LSM6DSR 驱动目录
│   ├── ko/
│   │   └── lq_i2c_lsm6dsr_drv.ko
│   ├── inc/
│   └── src/
│
├── i2c_mpu6050_driver/        # MPU6050 驱动目录
│   ├── ko/
│   │   └── lq_i2c_mpu6050_drv.ko
│   ├── inc/
│   └── src/
│
└── i2c_vl53l0x_driver/        # VL53L0X 驱动目录
    ├── ko/
    │   └── lq_i2c_vl53l0x_drv.ko
    ├── inc/
    └── src/
```

三、驱动挂载与卸载

使用 I2C 设备前，必须先挂载对应的驱动程序；切换设备或停止使用时，需卸载驱动以释放资源。所有驱动操作需在 root 权限下执行。

3.1 挂载驱动命令

【挂载 ICM42688 驱动】

```bash
insmod /home/lq/lq_i2c_icm42688_drv.ko
```

【挂载 LSM6DSR 驱动】

```bash
insmod /home/lq/lq_i2c_lsm6dsr_drv.ko
```

【挂载 MPU6050 驱动】

```bash
insmod /home/lq/lq_i2c_mpu6050_drv.ko
```

【挂载 VL53L0X 驱动】

```bash
insmod /home/lq/lq_i2c_vl53l0x_drv.ko
```

3.2 卸载驱动命令

【卸载 ICM42688 驱动】

```bash
rmmod lq_i2c_icm42688_drv
```

【卸载 LSM6DSR 驱动】

```bash
```

```
rmmod lq_i2c_lsm6dsr_drv
```

【卸载 MPU6050 驱动】

```bash
rmmod lq_i2c_mpu6050_drv
```

【卸载 VL53L0X 驱动】

```bash
rmmod lq_i2c_vl53l0x_drv
```

3.3 查看驱动状态

【查看已挂载的 I2C 驱动】

```bash
lsmod | grep i2c
```

【查看设备文件】

```bash
ls -l /dev/lq_i2c_*
```

驱动成功挂载后，会显示对应设备文件（如/dev/lq_i2c_icm42688），表明设备可正常使用。

3.4 挂载注意事项

- 使用 I2C 设备前，必须先挂载对应的驱动，否则无法识别设备文件
- 同类型设备（如多个六轴陀螺仪）不能同时挂载，会导致驱动冲突
- 切换 I2C 设备时，需先卸载当前驱动，再挂载新设备的驱动
- 所有驱动挂载、卸载命令必须在 root 权限下执行，否则会提示权限不足

四、各 I2C 设备使用说明

龙芯 2K300/301 开源库为每种 I2C 设备提供独立的头文件和类接口，调用方式简洁统

一，以下详细说明各设备的使用方法。

4.1 ICM42688 六轴陀螺仪

4.1.1 设备简介

ICM42688 是一款高性能六轴惯性测量单元（IMU），集成三轴加速度计、三轴陀螺仪和温度传感器，具有高精度、低噪声的特点，适用于姿态检测、运动追踪等场景。

4.1.2 包含头文件

```c++
#include "lq_i2c_icm42688.hpp"
```

4.1.3 类接口说明

【构造函数】

```c++
lq_i2c_icm42688(const std::string _dev_path = ICM42688_DEV_NAME)
```

参数说明:

- _dev_path - 设备文件路径，默认值为 ICM42688_DEV_NAME（即 "/dev/lq_i2c_icm42688"）

示例:

```c++
// 使用默认设备路径
lq_i2c_icm42688 icm;
// 指定设备路径
lq_i2c_icm42688 icm("/dev/lq_i2c_icm42688");
```

【获取设备 ID】

```c++
uint8_t get_icm42688_id()
```

返回值：设备 ID 值，用于验证设备是否正常连接。

【获取温度】

```c++
float get_icm42688_tem()
```

返回值：温度值（单位：摄氏度）。

【获取角速度】

```c++
bool get_icm42688_ang(int16_t *gx, int16_t *gy, int16_t *gz)
```

参数说明：

- gx, gy, gz - 角速度值指针，分别对应 X、Y、Z 轴角速度

返回值：成功返回 true，失败返回 false。

【获取加速度】

```c++
bool get_icm42688_acc(int16_t *ax, int16_t *ay, int16_t *az)
```

参数说明：

- ax, ay, az - 加速度值指针，分别对应 X、Y、Z 轴加速度

返回值：成功返回 true，失败返回 false。

【获取全部数据】

```c++
bool get_icm42688_gyro(int16_t *ax, int16_t *ay, int16_t *az,
                       int16_t *gx, int16_t *gy, int16_t *gz)
```

参数说明：

- ax, ay, az - 加速度值指针
- gx, gy, gz - 角速度值指针

返回值：成功返回 true，失败返回 false。

4.1.4 使用示例

【示例 1】读取六轴数据

```c++
#include "lq_i2c_icm42688.hpp"
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
    // 创建 ICM42688 对象
    lq_i2c_icm42688 icm;
    // 读取设备 ID
    uint8_t id = icm.get_icm42688_id();
    printf("ICM42688 ID = 0x%02X\n", id);

    while(1)
    {
        int16_t ax, ay, az, gx, gy, gz;
        // 获取加速度和角速度
        icm.get_icm42688_gyro(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
        // 获取温度
        float temp = icm.get_icm42688_tem();
        // 打印数据
        printf("加速度: ax=%6d, ay=%6d, az=%6d\n", ax, ay, az);
        printf("角速度: gx=%6d, gy=%6d, gz=%6d\n", gx, gy, gz);
        printf("温度: %.2f°C\n\n", temp);
        usleep(100000);  // 100ms 读取一次
    }
    return 0;
}
```

【示例 2】仅读取加速度

```c++
#include "lq_i2c_icm42688.hpp"
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
    lq_i2c_icm42688 icm;
    while(1)
    {
        int16_t ax, ay, az;
```

```
        // 获取加速度
        if (icm.get_icm42688_acc(&ax, &ay, &az)) {
            printf("加速度: X=%6d, Y=%6d, Z=%6d\n", ax, ay, az);
        }
        usleep(50000);  // 50ms 读取一次
    }
    return 0;
}
```

4.2 LSM6DSR 六轴陀螺仪

4.2.1 设备简介

LSM6DSR 是一款高性能六轴惯性测量单元，功能与 ICM42688 类似，集成三轴加速度计和三轴陀螺仪，适用于对精度要求较高的姿态检测场景。

4.2.2 包含头文件

```
c++
#include "lq_i2c_lsm6dsr.hpp"
```

4.2.3 使用方法

使用方法与 ICM42688 完全一致，包括构造函数、数据读取接口等，可参考 ICM42688 的使用示例，只需替换头文件和类名即可。

核心参数：

- 驱动文件：lq_i2c_lsm6dsr_drv.ko
- 设备文件：/dev/lq_i2c_lsm6dsr

4.3 MPU6050 六轴陀螺仪

4.3.1 设备简介

MPU6050 是一款经典且广泛使用的六轴传感器，集成三轴加速度计和三轴陀螺仪，性价比高，适用于入门级姿态检测、运动控制等场景。

4.3.2 包含头文件

```c++
#include "lq_i2c_mpu6050.hpp"
```

4.3.3 使用方法

使用方法与 ICM42688 完全一致，包括构造函数、数据读取接口等，可参考 ICM42688 的使用示例，替换头文件和类名即可。

核心参数：

- 驱动文件：lq_i2c_mpu6050_drv.ko
- 设备文件：/dev/lq_i2c_mpu6050

4.4 VL53L0X 激光测距传感器

4.4.1 设备简介

VL53L0X 是一款基于飞行时间（ToF）技术的激光测距传感器，测量范围为 30mm~2000mm，具有高精度、响应快、不受目标颜色影响的特点，适用于机器人避障、手势识别、液位检测等场景。

4.4.2 包含头文件

```c++
#include "lq_i2c_vl53l0x.hpp"
```

4.4.3 类接口说明

【构造函数】

```c++
lq_i2c_vl53l0x(const std::string _dev_path = VL53L0X_DEV_NAME)
```

参数说明：

- _dev_path - 设备文件路径，默认值为 VL53L0X_DEV_NAME（即 "/dev/lq_i2c_vl53l0x"）

【获取距离】

```c++
```

```
uint16_t get_vl53l0x_dis()
```

返回值：距离值（单位：毫米），测量范围 30mm~2000mm，超出范围返回无效值。

4.4.4 使用示例

【示例 1】读取距离值

```c++
#include "lq_i2c_vl53l0x.hpp"
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
    // 创建 VL53L0X 对象
    lq_i2c_vl53l0x vl53l0x;
    printf("VL53L0X 激光测距开始\n");
    printf("单位: 毫米(mm)\n\n");

    while(1)
    {
        // 获取距离
        uint16_t distance = vl53l0x.get_vl53l0x_dis();
        printf("距离: %5u mm\n", distance);
        usleep(100000);  // 100ms 读取一次
    }
    return 0;
}
```

【示例 2】障碍物检测

```c++
#include "lq_i2c_vl53l0x.hpp"
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

#define DISTANCE_THRESHOLD  300  // 障碍物阈值（300mm）

int main()
{
    lq_i2c_vl53l0x vl53l0x;
```

```
    while(1)
    {
        uint16_t distance = vl53l0x.get_vl53l0x_dis();
        if (distance < DISTANCE_THRESHOLD) {
            printf("警告: 检测到障碍物! 距离=%u mm\n", distance);
        } else {
            printf("安全: 距离=%u mm\n", distance);
        }
        usleep(100000);  // 100ms 检测一次
    }
    return 0;
}
```

五、完整应用示例

以下示例结合 I2C 设备与 UDP 通信、报警系统等功能，实现更复杂的应用场景，适配实际开发需求。

5.1 陀螺仪+UDP 数据传输

```c++
#include "lq_i2c_icm42688.hpp"
#include "lq_udp_client.hpp"
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
    // 初始化陀螺仪
    lq_i2c_icm42688 icm;
    // 初始化 UDP 客户端（目标 IP 和端口根据实际修改）
    lq_udp_client udp("192.168.43.98", 8080);
    printf("开始传输陀螺仪数据...\n");

    while(1)
    {
        int16_t ax, ay, az, gx, gy, gz;
        float temp;
        // 读取陀螺仪数据
        icm.get_icm42688_gyro(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
        temp = icm.get_icm42688_tem();
```

```
        // 格式化数据
        char data[128];
        snprintf(data, sizeof(data),
                 "ax:%d,ay:%d,az:%d,gx:%d,gy:%d,gz:%d,temp:%.2f",
                 ax, ay, az, gx, gy, gz, temp);
        // UDP 发送数据
        udp.udp_send_string(data);
        printf("%s\n", data);
        usleep(10000);  // 10ms 发送一次
    }
    return 0;
}
```

六、注意事项

- 1. 驱动挂载
  - 使用 I2C 设备前，必须先挂载对应的驱动，否则无法识别设备文件
  - 驱动挂载、卸载必须在 root 权限下执行，权限不足会导致操作失败
  - 驱动挂载后，可通过“ls -l /dev/lq_i2c_*”命令确认设备文件是否存在
- 2. 设备选择
  - 同类型 I2C 设备（如多个六轴陀螺仪）不能同时挂载，会导致驱动冲突
  - 切换 I2C 设备时，需先卸载当前驱动，再挂载新设备的驱动，避免资源占用
- 3. 硬件连接
  - 确保 I2C 设备与龙芯板卡的 SDA、SCL 引脚正确连接，避免接线错误
  - 确认 I2C 设备地址正确，避免因地址错误导致数据读取失败
  - 注意设备电压电平兼容性，避免因电压不匹配损坏设备
- 4. 数据读取
  - 注意数据范围和单位，如 VL53L0X 测距范围为 30mm~2000mm，超出范围数据无效
  - 读取数据后建议判断返回值（如陀螺仪接口的 bool 类型返回值），处理读取失败场景
- 5. 其他注意
  - VL53L0X 传感器应避免强光直射，保持传感器清洁，否则会影响测距精度
  - 若需同时使用多种 I2C 设备，确保为不同类型设备（如陀螺仪+测距传感

器），避免冲突

七、常见问题

Q1: 设备文件不存在，无法使用 I2C 设备?

A1: 检查以下几点:

- 驱动是否成功挂载，可通过“lsmod | grep i2c”命令查看
- 驱动文件路径是否正确，挂载命令中的路径需与实际驱动文件路径一致
- 是否使用 root 权限执行挂载命令，权限不足会导致驱动挂载失败

Q2: 读取 I2C 设备数据全为 0 或无效值?

A2: 可能原因及解决方法:

- 设备未正确连接，检查 SDA、SCL 引脚接线是否正确
- I2C 设备地址错误，确认设备地址与驱动配置一致
- 设备损坏，更换设备后重新测试
- 驱动未正确挂载，重新卸载并挂载驱动

Q3: 如何切换不同的六轴陀螺仪设备?

A3: 切换步骤如下:

1. 卸载当前陀螺仪驱动，如“rmmod lq_i2c_icm42688_drv”
2. 挂载新陀螺仪驱动，如“insmod /home/lq/lq_i2c_lsm6dsr_drv.ko”
3. 修改代码中的头文件和类名（如将 lq_i2c_icm42688 改为 lq_i2c_lsm6dsr）
4. 重新编译运行代码，即可使用新的陀螺仪设备

Q4: VL53L0X 测距不准，存在较大误差?

A4: 注意以下几点，可提升测距精度:

- 避免强光直射传感器，强光会干扰激光测距
- 保持传感器探头清洁，避免灰尘、污渍遮挡
- 确保测量距离在设备量程内（30mm~2000mm），超出量程会导致误差增大
- 适当增加数据读取延时，避免连续读取导致数据不稳定

Q5: 能否同时使用多个 I2C 设备?

A5: 可以，但需满足以下条件:

- 不同类型的 I2C 设备（如陀螺仪+激光测距传感器）可同时挂载使用

- 同类型设备（如两个六轴陀螺仪）不能同时挂载，会导致驱动冲突
- 同时挂载多个驱动时，需确保每个驱动对应的设备文件唯一，避免混淆

八、参考资源

- I2C 设备驱动位置：
  - ICM42688 驱动：driver/i2c_icm42688_driver/
  - LSM6DSR 驱动：driver/i2c_lsm6dsr_driver/
  - MPU6050 驱动：driver/i2c_mpu6050_driver/
  - VL53L0X 驱动：driver/i2c_vl53l0x_driver/
- I2C 设备应用库：
  - ICM42688 头文件：libraries/app/gyro/lq_i2c_icm42688.hpp
  - LSM6DSR 头文件：libraries/app/gyro/lq_i2c_lsm6dsr.hpp
  - MPU6050 头文件：libraries/app/gyro/lq_i2c_mpu6050.hpp
  - VL53L0X 头文件：libraries/app/lq_i2c_vl53l0x.hpp
- 示例代码：
  - ICM42688 示例：example/src/14_lq_icm42688_demo.cpp
  - VL53L0X 示例：example/src/11_lq_vl53l0x_demo.cpp
  - 陀螺仪+UDP 示例：example/src/15_lq_icm42688_udp_demo.cpp